Asignatura: Agentes Inteligentes

IBERO
PUEBLA

Integración de ontologías como

Base de Conocimiento

Presentado por:

Paulo Daniel Vázquez Mora

La Base de Conocimiento Ontológica en MAS

El sustrato de memoria persistente del agente.

KB-Agents

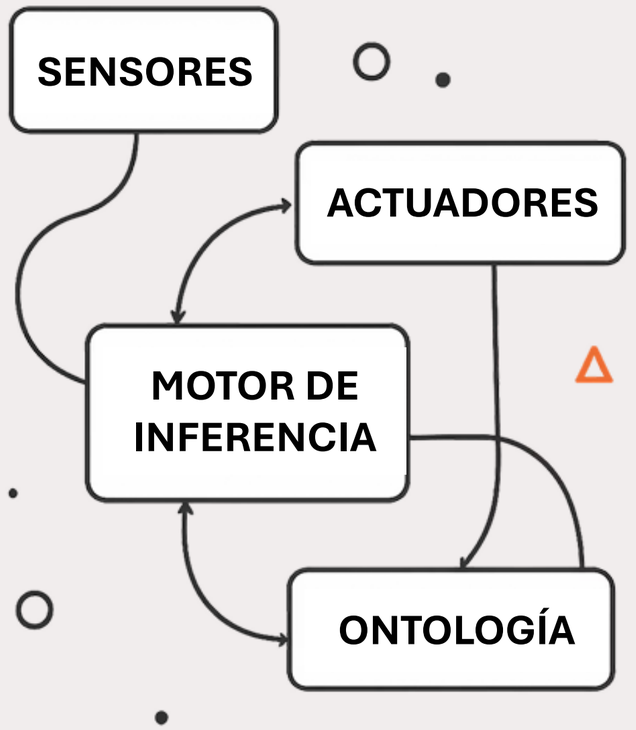
Operan mediante el ciclo continuo de aseverar creencias (TELL) y consultar el estado del mundo (ASK).

Conocimiento Declarativo

Separa hechos y reglas del código de ejecución, permitiendo actualizar el conocimiento sin modificar la arquitectura.

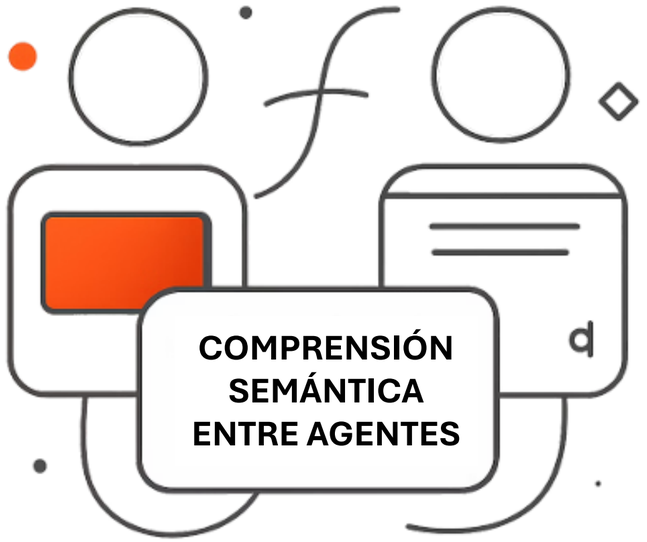
Memoria Compartida

Infraestructura persistente para coordinar planes, metas y creencias entre múltiples agentes autónomos.



Interoperabilidad y Semántica Compartida

Comprensión unívoca entre agentes heterogéneos.



Superación del Nivel Sintáctico

Evita el intercambio de datos crudos sin significado; garantiza que los agentes interpreten el mismo concepto exacto.

Vocabulario Ontológico

Clases, *ObjectProperties*, *DataProperties* e individuos identificados por IRIs únicos.

Compromiso Ontológico

Acuerdo explícito entre diseñadores para asumir una jerarquía común y evitar conflictos conceptuales.

Lenguajes y Protocolos de Comunicación Agéntica

KIF — Knowledge Interchange Format

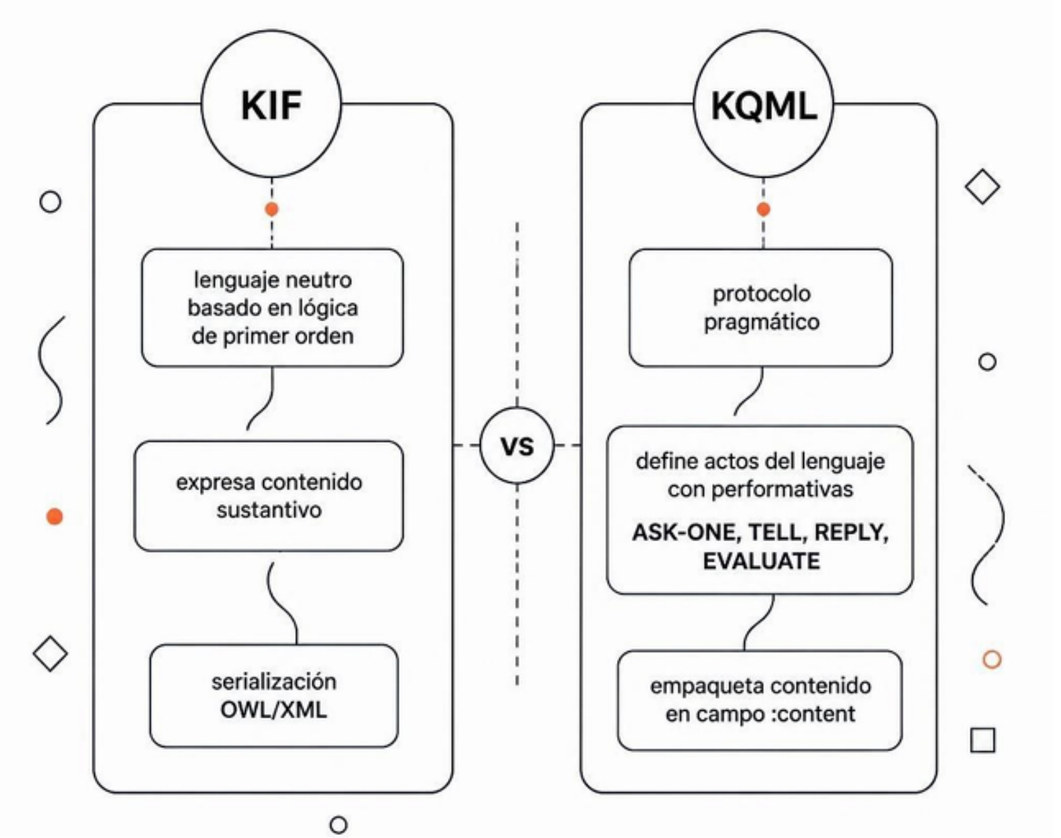
Lenguaje neutro basado en lógica de primer orden para expresar el contenido sustantivo de los mensajes.

KQML — Knowledge Query and Manipulation Language

Protocolo pragmático con performativas: ASK-ONE, TELL, REPLY, EVALUATE.

Empaquetado Estructurado

Serializaciones en OWL/XML o RDF/XML contenidas en el campo `:content` del mensaje.



Niveles de Comunicación en Sistemas Multiagente

1

Sintáctico

Reglas gramaticales y empaquetado del mensaje (XML, JSON, paréntesis en KIF).

2

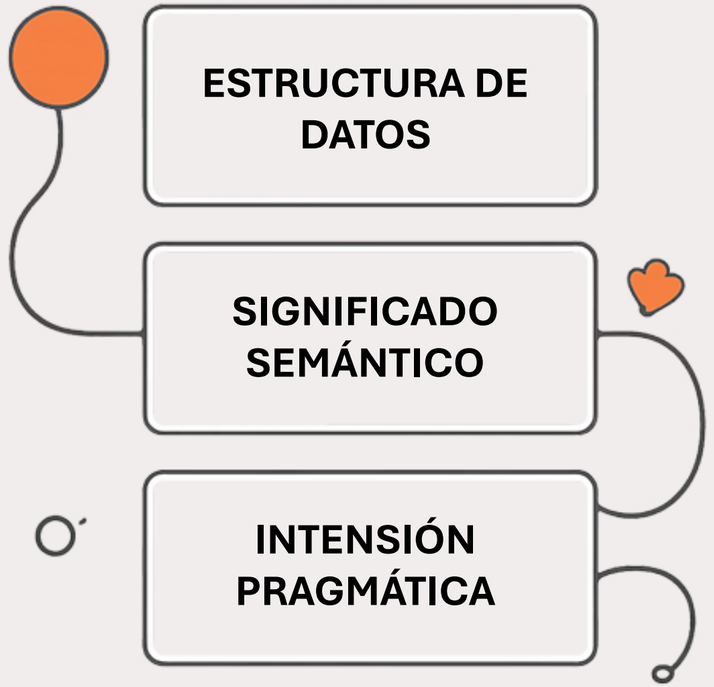
Semántico

Significado explícito respaldado por la ontología OWL y Lógica Descriptiva.

3

Pragmático

Intención conversacional: solicitar tareas, negociar subastas o informar creencias mediante KQML.



Razonamiento e Inferencia Autónoma

Motores de inferencia: Lógica Descriptiva, OWL y Reasoners.

Lógica Descriptiva (DL)

Razona sobre jerarquías de clases mediante subsumisión y restricciones de propiedad (some, only, value, min, max).

Motores HermiT / Pellet

Descubren relaciones lógicas no declaradas explícitamente.

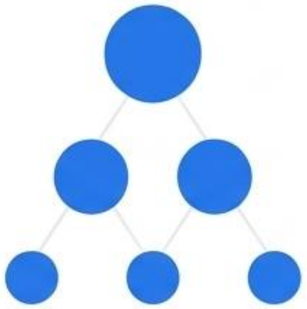
Validación OWA

Verifica que las creencias no contradigan axiomas de disyunción (*DisjointWith*).

Reglas SWRL

Reglas antecedentes-consecuentes (*if-then*) para derivar nuevas relaciones operativas en tiempo real.

Despliegue en Arquitecturas MAS



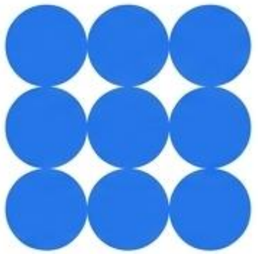
JERARQUIAS



HOLONES



ENJAMBRES



GRUPOS

Centralizada

Una unidad central mantiene la ontología global; garantiza sincronía y conocimiento uniforme, pero presenta punto único de fallo (SPOF).

Descentralizada / Enjambre

Cada agente posee su base de conocimiento local y comparte fragmentos con vecinos inmediatos, garantizando robustez.

Holónica

Organización jerárquica autoorganizada donde los Holones consolidan sub-ontologías locales para exponer una interfaz unificada.

Comparativa: Ontologías OWL vs. BDs Relacionales SQL

Criterio	Ontologías OWL	BDs Relacionales SQL
Principio Lingüístico	Mundo Abierto (OWA): lo no registrado es desconocido.	Mundo Cerrado (CWA): lo no registrado es falso.
Esquema	Dinámico y evolutivo; agrega clases sin romper estructura.	Rígido definido en DDL; alterar tablas requiere migración.
Inferencia	Descubrimiento activo de conocimiento implícito (HermiT).	Consultas pasivas sobre datos explícitos (JOINs).
Interoperabilidad	Estándares W3C (IRIs/URIs) y semántica explícita.	Dependiente de diseño de tablas y claves compuestas.

Comparativa: Ontologías OWL vs. BDs NoSQL y Grafos

Paradigma	Almacenamiento	Capacidad Semántica en MAS
NoSQL Documental / Clave-Valor (MongoDB, Redis)	Documentos JSON/BSON o pares clave-valor de alta velocidad.	Alta velocidad E/S; nula inferencia lógica o validación formal.
Grafos de Propiedades (Neo4j)	Nodos, arcos y propiedades indexados para recorridos de relaciones.	Rápido recorrido de aristas; carece de semántica formal y subsumisión.
Grafos Semánticos / OWL / RDF	Tripletas Sujeto-Predicado-Objeto en Lógica Descriptiva con IRIs unívocos.	Semántica W3C estándar; deducción autónoma e inferencia mediante razonador.

Criterios de Selección Tecnológica para el Arquitecto de MAS

BD Relacional (SQL)

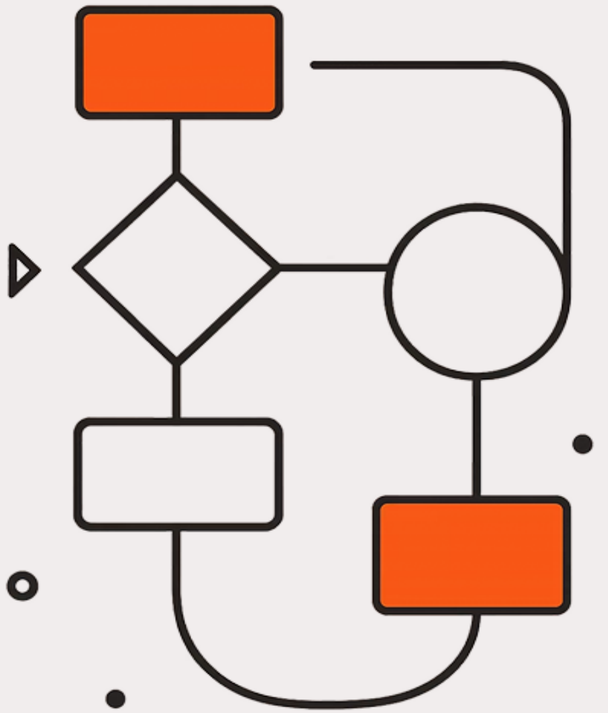
Transacciones ACID estrictas, consultas estructuradas masivas y esquemas estables.

BD NoSQL

Telemetría de sensores a gran escala, datos no estructurados en tiempo real y baja latencia E/S.

Ontología OWL (DL)

Interoperabilidad entre agentes heterogéneos, razonamiento deductivo autónomo, validación de consistencia formal y semántica compartida.



Referencias Bibliográficas

Horridge, M., & Patel-Schneider, P. F. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax*. W3C.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Vázquez Mora, P. D. (2026). *Apuntes del Curso Agentes Inteligentes*. Universidad Iberoamericana Puebla.

W3C. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview*.

Google. (2026). *Gemini Notebook / Asistente de IA*.

GRACIAS